Análisis y Diseño de Algoritmos
Otoño 2026
Ejercicios Cálculo de la Complejidad
Dra. Irene Olaya Ayaquica Martínez

Para los siguientes algoritmos, calcular el tiempo de ejecución en el caso mejor, caso peor y caso medio. Posteriormente, determinar el orden de complejidad para cada uno de los casos

1)
```
PROCEDURE Seleccionar( T[1…n])
BEGIN
  FOR i := 1 TO n-1 DO
    minj := i;
    minx := T[i];
    FOR j := i+1 TO n DO
      IF T[j] < minx THEN
        minj := j;
        minx := T[j];
    T[minj] := T[i];
    T[i] := minx;
END Seleccionar
```

2)
```
PROCEDURE  PosMaximo( var a[i…j]; i,j)
var pmax,k;
BEGIN
  pmax := i;
  FOR k := i+1 TO j DO
    IF a[k] > a[pmax] THEN
      pmax := k;
  RETURN pmax
END PosMaximo
```

3)
```
PROCEDURE  Misterio(n)
var i, j, k, s;
BEGIN
  s := 0;
  FOR i := 1 TO n-1 DO
    FOR j := i+1 TO n DO
      FOR k := 1 TO j DO
        s := s+2;
END Misterio
```

4)
```
PROCEDURE  Algoritmo1( var a:vector)
var i, j, temp;
BEGIN
  FOR i := 1 TO n-1 DO
    FOR j := n TO i+1 BY -1 DO
      IF a[j-1] > a[j] THEN
        temp := a[j-1];
        a[j-1] := a[j];
        a[j] := temp;
END Algoritmo1
```

5)
```
PROCEDURE  Algoritmo2( var a:vector, c:integer)
var inf, sup, i;
BEGIN
  inf := 1; sup := n;
  WHILE (sup >= inf ) DO
    i := (inf+sup) DIV 2;
      IF a[i] = c THEN
        RETURN i
      ELSE IF c < a[i] THEN
        sup := i-1
      ELSE
        inf := i+1
      END
  END
  RETURN 0
END Algoritmo2
```